

2020夏解题
能力特训营
(第一场)

B. 链接

3:27:25 1 s / 512 MB 好评 [0]

描述

提交

自定义测试

返回比赛

统计

Problem Description

小王来到了一片森林，森林中有一些树和连接两棵树的无向道路。

小王对这片森林做了一些考察，有了两个奇怪的发现：

- 1) 森林中的树总共分为两种，不妨记为0型树和1型树。
- 2) 这些道路的长度都是2的整数次幂且互不相同，第 i 条道路的长度为 2^i 。

小王又发现了这片森林的一个神奇之处，任何两棵类型不同的树之间都可以构成一组链接，这一对链接的能量值为两棵树之间的最短路。

好奇的小王想知道这片森林所有链接的能量值之和，请你来帮帮他。

Input

输入第一行包含两个整数 n, m ，表示森林中树的数量和无向道路的数量。

接下来一行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n (a_i = 0 \text{ or } 1)$ ，表示每一棵树的类型。

接下来 m 行，第 i 行表示第 i 条无向道路，包含两个整数 $u_i, v_i (1 \leq u_i, v_i \leq n)$ 表示第 i 条无向道路连接的树的编号，并且它的长度为 2^i 。

Output

输出一个整数，所有链接能量值之和对 $10^9 + 7$ 取模的结果

Sample Input 1

```
3 2
0 1 0
3 1
1 2
```

Sample Output 1

```
10
```

Hint

对于20%的数据， $n \leq 10$

对于40%的数据， $n \leq 20$

对于100%的数据， $n \leq 100000, 1 \leq m \leq 200000$

中文

CSP.ac

服务器时间: 2020-08-17 14:02:33 | 开源项目